



UFACTORY **XARM**

六维力矩传感器用户手册



使用前请仔细阅读本手册

V 2.0.0

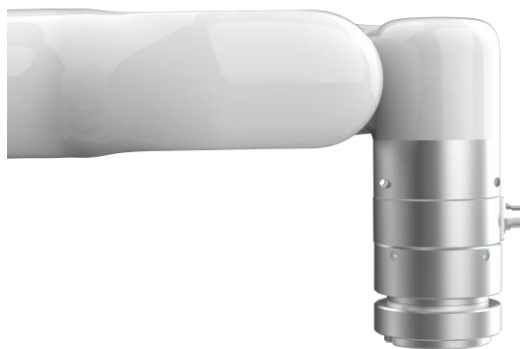
目录

1. 总体介绍.....	3
1.1. 六维力矩传感器简要介绍	3
1.2. 六维力矩传感器的转接盒（数据采集器）	3
2. 安全	4
2.1. 警告	4
2.2. 风险评估和最终应用	5
2.3. 有效性和责任.....	5
3. 安装	6
3.1. 发货清单	7
3.2. 机械安装	8
4. 六维力矩传感器的控制方式	11
4.1. 用 Python-SDK 控制六维力矩传感器	11
4.2. 用 C++ SDK 控制六维力矩传感器	11
5. 错误代码与处理	12
6. 六维力矩传感器技术规格.....	13

7. 售后服务.....	14
--------------	----

1. 总体介绍

1.1. 六维力矩传感器简要介绍

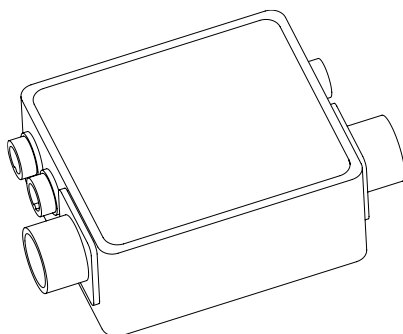


xArm 六维力矩传感器

xArm 六维力矩传感器是为采集力和力矩数据而设计的，能够同时测量三维空间所受到的力和力矩大小。它安装在机器人末端工具法兰上，通过一条柔性线缆进行供电和通信。

1.2. 六维力矩传感器的转接盒（数据采集器）

xArm 六维力矩传感器需要配合转接盒使用。转接盒总共 5 个电气接口，发货时提供 3 根线缆。



六维力矩传感器转接盒

2. 安全

操作员在使用 xArm 六维力矩传感器之前必须已阅读并理解手册中的所有说明。

2.1. 警告

在操作机器人之前，必须正确安装好六维力矩传感器。

请勿安装或操作已损坏或缺少零件的六维力矩传感器。

切勿为六维力矩传感器通交流电。

确保所有接线端子稳定连接在机械臂和六维力矩传感器两端。

请始终满足力矩传感器的有效负载规格。

请确保没有杂物在机械臂和六维力矩传感器的运动路径中。

注意

术语“操作员”是指负责在 xArm 六维力矩传感器上进行以下任何操作的任何人：

- 安装

- 控制
- 维护
- 检查
- 退役
- 校准

本文档说明了 xArm 六维力矩从安装到运行再到使用的整个生命周期的一般操作。

本文档中的图形和照片是代表性的示例，它们与交付的产品之间可能存在差异。

2.2. 风险评估和最终应用

xArm 六维力矩传感器用于工业机器人，最终应用中使用的机器人、力矩传感器和任何其他设备必须进行风险评估。机器人集成商的责任是确保遵守所有本地安全措施和规定。根据不同的应用，可能存在需要采取额外保护/安全措施的风险，例如，六维力矩传感器的工件可能对操作员具有固有的危险。

2.3. 有效性和责任

始终遵守有关自动化安全和通用机器安全的本地和国家法律，法规和指令。

本设备只能在其技术数据范围内使用。产品的任何其他使用均被视为不当和意外使用。

对于因任何不当使用或不当使用引起的任何损坏，UFACTORY 将不承担任何责任。

3. 安装

以下小节将指导您完成 xArm 六维力矩传感器的安装和常规设置。

(1) 发货清单

(2) 机械安装部分

警告

安装之前：

阅读并理解与 xArm 六维力矩传感器有关的安全说明。

根据发货清单和订单验证包裹。

备有需求中列出的所需零件。

安装时：

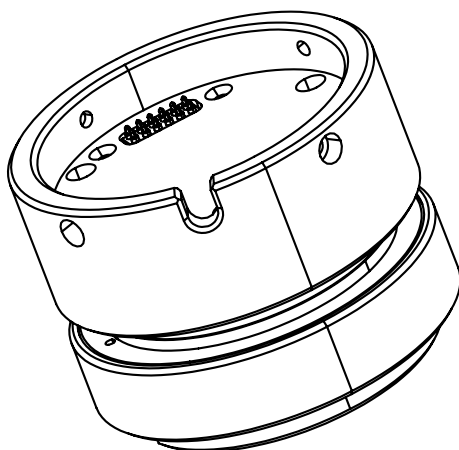
满足环境条件。

在牢固地固定住力矩传感器并清除危险区域之前，请勿操作六维力矩传感器或打开电源。

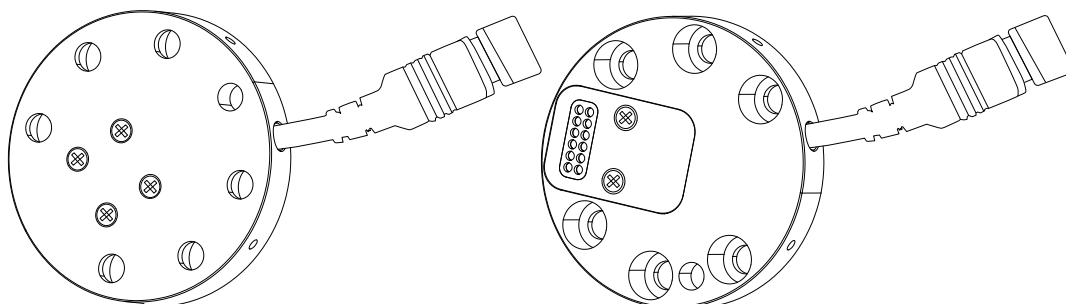
3.1. 发货清单

xArm 六维力矩传感器套件通常包括以下物品（如下图所示）：

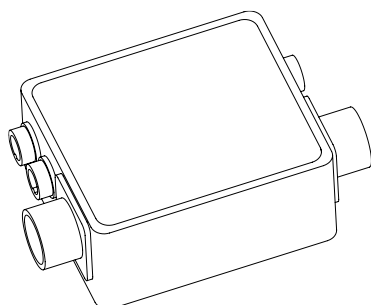
① 六维力矩传感器*1



② 安装转接件*1（正反两面）



③ 六维力矩传感器转接盒*1

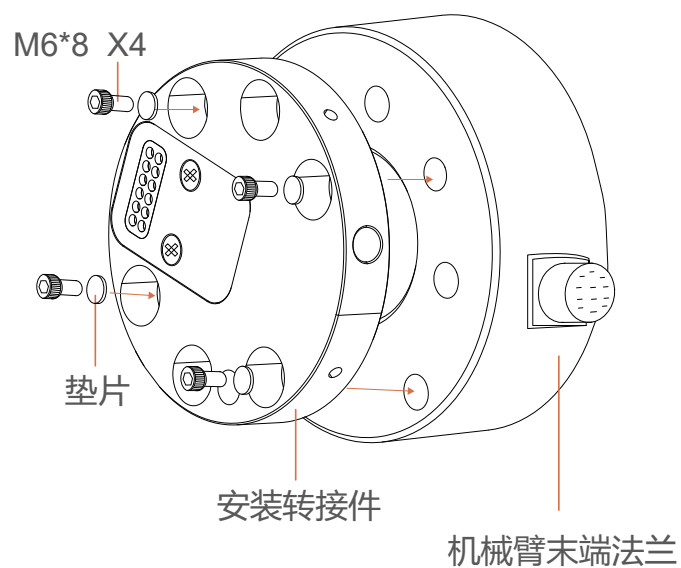


④ 机械臂供电电缆*1

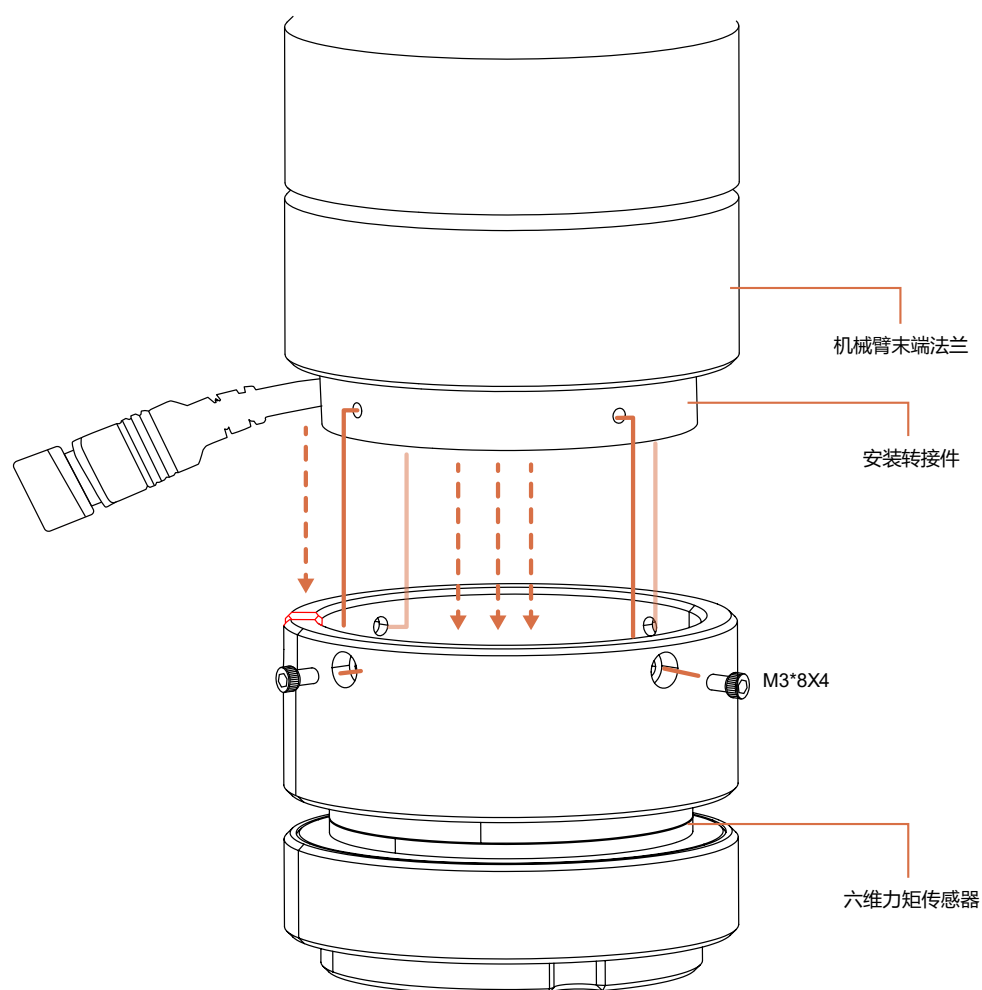
- ⑤ 机械臂通信电缆*1
- ⑥ 六维力矩传感器供电/通信柔性电缆*1
- ⑦ M3*8 杯头内六角螺丝（4 个）和 M3 弹垫（4 个）
- ⑧ M6*8 杯头内六角螺丝（4 个）和 M6 弹垫（4 个）
- ⑨ 2.5MM L 型扳手*1
- ⑩ 5MM L 型扳手*1
- ⑪ 魔术贴（3 米）

3.2. 机械安装

1. 按下控制器上的急停按钮。
2. 用 4 颗 M6*8 螺丝（一定要加弹垫）将六维力矩传感器安装转接件安装在末端法兰上。

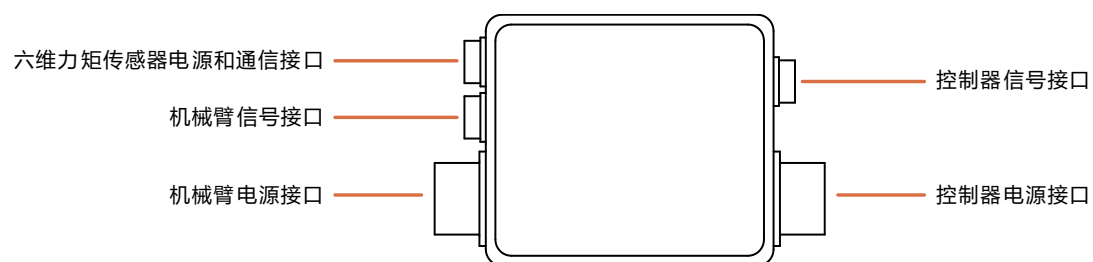


3. 用 4 颗 M3*8 螺丝（一定要加弹垫）将六维力矩传感器固定在安装转接件上。



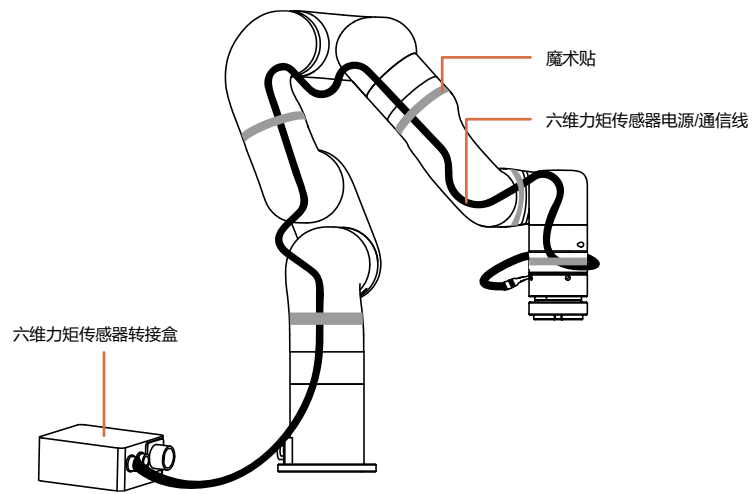
4. 转接盒线缆连接：

根据转接盒的电气接口定义依次连接 5 根线缆。



5. 使用魔术贴，将六维力矩传感器电源/通信线缆粘在机械臂上，避免干扰。

(注意：不要粘太紧，请不要将魔术贴粘在力矩传感器上)



6. 松开控制器上的急停按钮

7. 使用 SDK 控制力矩传感器。

注意：

连接所有线缆时控制器上的急停开关一定要处于按下状态，机械臂电源指示灯熄灭，避免热插拔引起机械臂故障；

4. 六维力矩传感器的控制方式

4.1. 用 Python-SDK 控制六维力矩传感器

对于使用 Python-SDK 控制六维力矩传感器的详细内容请见点击下面的链接查看：

https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK/blob/master/example/wrapper/common/8003-force_control.py

参考 example：8000-8010

常用接口：

ft_sensor_enable(): 使能六维力矩传感器

ft_sensor_set_zero(): 将当前状态设置为六维力矩传感器的零点

ft_sensor_app_set()：设置六维力矩传感器控制模式

get_ft_sensor_data(): 获取六维力/力矩传感器的数据

ft_ext_force: 获取经过滤波、负载和偏置补偿的六维力矩传感器的外力检测值

ft_raw_force: 获取六维力矩传感器的直接读数

4.2. 用 C++ SDK 控制六维力矩传感器

对于使用 C++ SDK 控制六维力矩传感器的详细内容请见点击下面的链接查看：

https://github.com/xArm-Developer/xArm-CPLUS-SDK/blob/master/example/8003-force_control.cc

5. 错误代码与处理

控制器错误代码	错误代码	错误处理
C50	0x32	六维力矩传感器错误 请查询传感器错误码，定位问题并重新上电。
C51	0x33	六维力矩传感器模式设置错误 请确保机械臂没有处于手动模式，检查本指令给定值是否为 0/1/2
C52	0x34	六维力矩传感器零点设置错误 请检查传感器通信接线以及通电是否正常
C53	0x35	六维力矩传感器过载 请减小负载或施加的外力。
传感器错误代码	错误代码	错误处理
64	0x40	六维力矩传感器通信失败 请检查数据采集器与力矩传感器之间的线是否接好
65	0x41	六维力矩传感器采集数据异常 请联系技术支持
66	0x42	六维力矩传感器 X 方向力矩超限 请减小 X 方向施加的力
67	0x43	六维力矩传感器 Y 方向力矩超限 请减小 Y 方向施加的力
68	0x44	六维力矩传感器 Z 方向力矩超限

		请减小 Z 方向施加的力
69	0x45	六维力矩传感器 Tx 方向力矩超限 请减小绕 X 轴方向施加的扭矩
70	0x46	六维力矩传感器 Ty 方向力矩超限 请减小绕 Y 轴方向施加的扭矩
71	0x47	六维力矩传感器 Tz 方向力矩超限 请减小绕 Z 轴方向施加的扭矩
73	0x49	六维力矩传感器初始化失败 请检查 1.数据采集器与力矩传感器的波特率是否一致 2.数据采集器 与力矩传感器之间的线是否接好
上表中未出现的错误代码，请联系技术支持。		

6. 六维力矩传感器技术规格

名称	Fx, Fy	Fz	Tx, Ty, Tz	说明
量程	150N	200N	4Nm	
分辨率	100mN	150mN	5mNm	
迟滞	2.5%FS	1%FS	1%FS	
串扰	3%FS	3%FS	3%FS	

正方向过载	150%	150%（拉伸）	150%	
负方向过载	150%	300%（挤压）	150%	
重量				445g

7. 售后服务

1. 售后政策：

对于产品的质量保证以及维修和退换货的详情，见官网的售后政策：

<https://www.cn.ufactory.cc/warranty>

2. 售后服务流程：

（1）联系技术支持（support@ufactory.cc），确认产品需要寄回维修，确定需要寄回的部件。

（2）我司根据售后政策，判定产品保修状况，付费或免费维修。

（3）维修、测试完成后，我们会将产品寄回，一般情况下，整个维修流程大约需要 1-2 周。

注意：

1. 当需要将产品寄回我司进行维修时，需要将产品用包装箱打包好，避免在运输过程中发生不必要的碰撞，导致六维力矩传感器受损。